



CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

22 / 04 / 2025

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Conceitos fundamentais

=> Exposição de Resultados - Representação Gráfica

- Em curvas
- Em colunas

Representam praticamente qualquer série estatística.

- Histograma
- Polígono de Frequência

O histograma e o polígono de frequência são gráficos privativos de uma distribuição de frequência. O histograma é representado pelos limites de classe. A área total do histograma é proporcional à frequência total. O polígono de frequência é representado pelos pontos médios das classes.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de tendência central

=> Média Aritmética ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{N}$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de tendência central

=> Média Aritmética para dados agrupados

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i * X_i}{n}$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de tendência central

=> Cálculo da Média Aritmética numa distribuição de frequência

$$\bar{X} = \frac{\sum (F * PM)}{\sum F}$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de dispersão

=> Desvio Padrão (δ) ou (S)

De uma série de N termos $X_1, X_2, \dots, X_n$ é a média quadrática dos desvios calculados em relação à média aritmética da série.

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

onde:

$$d = X - \bar{X}$$

N = número de termos da série

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de dispersão

=> Desvio Padrão (δ) ou (S)

OBS: O significado do desvio padrão:

$$A = \{ 5, 7 \} ; X_A = 6$$

$$B = \{ 2, 10 \} ; X_B = 6$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de dispersão

=> Desvio Padrão (δ) ou (S)

$$S_A = \sqrt{\frac{(5-6)^2 + (7-6)^2}{2}} = \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$$

$$S_B = \sqrt{\frac{(2-6)^2 + (10-6)^2}{2}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

$S_B > S_A$ significa que os dados em B estão mais dispersos do que em A (mais espalhados).

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medidas de dispersão

=> Desvio Padrão para dados agrupados

$$V = \frac{\sum f * (X - \bar{X})^2}{n}$$